

Rafael Barbedo

Hydrologist | Geospatial Data Scientist | Research Software Engineer

[GitHub](#) | [LinkedIn](#)

rbarbedofontana@gmail.com | Porto Alegre, Brasil

Competências

- **Modelagem hidrológica:** Modelagem hidrológica em larga escala, previsão de cheias, disponibilidade hídrica e estimativa de vazões de referência.
- **Ciência de dados geoespaciais:** Processamento e análise de topografia, sensoriamento remoto, uso do solo, LiDAR e bases espaciais de bacias.
- **Engenharia de dados ambientais:** Pipelines reprodutíveis para séries temporais ambientais, bancos geoespaciais, controle de qualidade, validação e produtos de dados.
- **Computação científica:** Desenvolvimento de software científico com Python, SQL, JavaScript, Fortran, modelagem estatística, aprendizado de máquina e deep learning.

Ferramentas: Python, PostgreSQL, SQLite, VS Code, Linux, Docker, JavaScript, SQL, Fortran, NetCDF/Zarr

Experiência

Pesquisador de pós-doutorado

Mar 2026 – atual | *Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)* em parceria com a *Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)*

- Modelagem hidrológica em larga escala e análise de dados ambientais para aplicações nacionais no Brasil.
- Avaliação de influências antrópicas e impactos de mudanças climáticas em sistemas hídricos.
- Modelagem com o Modelo de Grandes Bacias (MGB).

Pesquisador de pós-doutorado

Jul 2025 – atual | *Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)* em parceria com o *Serviço Geológico do Brasil (SGB)*

- Processamento e análise de dados geoespaciais e séries temporais para sistemas de alerta de cheias no Rio Grande do Sul.
- Modelagem de nível e vazão, controle de qualidade, validação e apoio a dashboards.

Consultor em hidrologia e dados geoespaciais

Mai 2025 – Nov 2025 | *Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)*

- Modelagem e estruturação de banco de dados relacional e geoespacial em PostgreSQL/PostGIS para bases de disponibilidade hídrica da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA).
- Desenvolvimento de modelo de dados, rotinas de migração, funções de processamento, documentação e treinamento técnico.

Consultor em modelagem hidrológica

Jan 2025 – Set 2025 | *Instituto Cerrados*

- Modelagem hidrológica e análise espacial para priorização de proteção e restauração de vegetação nativa no Cerrado.
- Integração de sensoriamento remoto, séries climáticas, mapas de uso da terra, Python e QGIS.

Spatial Data Scientist

Jul 2022 – Mai 2025 | *UK Centre for Ecology & Hydrology (UKCEH)*

- Análise, gestão e mapeamento de dados espaciais para o grupo Water Resources Systems.
- Desenvolvimento de atributos de bacias para o [National River Flow Archive \(NRFA\)](#).
- Ferramentas de processamento de LiDAR para o [Floods and Droughts Research Infrastructure \(FDRI\)](#).
- Curadoria de dados de pesquisa pelo [Environmental Information Data Centre \(EIDC\)](#).

Pesquisador assistente

Jan 2020 – Jun 2022 / *Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)* em parceria com a *Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)*

- Compatibilização de modelagem hidrológica com rede hidrográfica vetorial.
- Análise nacional de precipitação, umidade do solo, evapotranspiração e armazenamento de água.
- Regionalização de vazões de referência com aprendizado de máquina e apoio ao Sistema de Contas Econômicas Ambientais para a Água (SEEA-Water) no Brasil.

Formação

- **Doutorado em Recursos Hídricos**, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) (2020 – 2024)
- **Mestrado em Recursos Hídricos**, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) (2018 – 2020)
- **Graduação em Engenharia Civil**, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) (2011 – 2016)

Ferramentas & Dados

- **Rating Curve Explorer**: Ferramenta para organizar, visualizar e fazer análises iniciais de dados de vazão usados na derivação de curvas-chave.
- **Brazilian Hydrological Availability Data System**: Framework ETL para consolidar dados hidrológicos geoespaciais no sistema de disponibilidade hídrica da ANA.
- **Build Hydro Database Brazil**: Ferramentas para recuperar dados de vazão e precipitação da Rede Hidrometeorológica Nacional.
- **Reference Streamflow Dataset**: Vazões médias e baixas de referência para mais de 400 mil pontos da rede hidrográfica brasileira, estimadas com modelos de aprendizado de máquina.
- **BHO2MGB**: Plugin QGIS para processar a BHO no contexto do modelo hidrológico MGB.
- **TPS**: Algoritmo de extração de drenagem em MDEs baseado em posição topográfica.

Publicações

- **2026.** [CAMELS-GB v2: hydrometeorological time series and landscape attributes for 671 catchments in Great Britain](#). Gemma Coxon; Yanchen Zheng; **Rafael Barbedo**; Hollie Cooper; Felipe Fileni; Hayley J. Fowler; Matt Fry; Amy Green; Tom Gribbin; Helen Harfoot; Elizabeth Lewis; Germano Gondim Ribeiro Neto; Xiaobin Qiu; Saskia Salwey; Doris E. Wendt. *Earth System Science Data*. Séries hidrometeorológicas e atributos de paisagem para 671 bacias na Grã-Bretanha.
- **2025.** [Modeling Long-Term Flow Regimes in Ungauged Basins: An Evaluation of Machine Learning Performance and Uncertainty](#). **Rafael Barbedo**; Iporã Possantti; Mino Viana Sorribas; Rodrigo Cauduro Dias de Paiva; Walter Collischonn. *ESS Open Archive*. avaliação de desempenho e incerteza de aprendizado de máquina para regimes de vazão de longo prazo em bacias não monitoradas.
Contribution: Autor principal.
- **2024.** [Data integration approaches for hydrological analyses in Brazil](#). **Rafael Barbedo**. *Tese de doutorado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul*. Tese de doutorado.
- **2023.** [A comprehensive strategy for modeling watershed restoration priority areas under epistemic uncertainty](#). Iporã Possantti; **Rafael Barbedo**; Marcelo Kronbauer; Walter Collischonn; Guilherme Marques. *Journal of Hydrology*. derivação de rede de drenagem e análise de lençol freático.
Contribution: Coautor.
- **2022.** [How much inundation occurs in the Amazon River basin?](#). Ayan Santos Fleischmann; Fabrice Papa; Alice Fassoni-Andrade; John M. Melack; Sly Wongchuig; Rodrigo Cauduro Dias Paiva; Stephen K. Hamilton; Etienne Fluet-Chouinard; **Rafael Barbedo**; Filipe Aires; Ahmad Al Bitar; Marie-Paule Bonnet; Michael Coe; Jefferson Ferreira-Ferreira; Laura Hess; Katherine Jensen; Kyle McDonald; Alex Ovando; Edward Park; Marie Parrens; Sébastien Pinel; Catherine Prigent; Angélica F. Resende; Menaka Revel; Ake Rosenqvist; Jessica Rosenqvist; Conrado Rudorff; Thiago S.F. Silva; Dai Yamazaki; Walter Collischonn. *Remote Sensing of Environment*. avaliação da extensão de inundação na bacia Amazônica.
Contribution: Coautor.
- **2022.** [Water storage variability across Brazil](#). **Rafael Barbedo**; Ayan Santos Fleischmann; Vinícius Siqueira; João Paulo Brêda; Gabriel Matte; Leonardo Laipelt; Alexandre Amorim; Alexandre Abdalla Araújo; Marcus Fuckner; Adalberto Meller; Fernando Mainardi Fan; Walter Collischonn; Anderson Ruhoff; Rodrigo Cauduro Dias de Paiva. *Brazilian Journal of Water Resources*. Análise da variabilidade do armazenamento de água no Brasil.

- **2022.** [Global Evapotranspiration Datasets Assessment Using Water Balance in South America](#). Anderson Ruhoff; Bruno Comini de Andrade; Leonardo Laipelt; Ayan Santos Fleischmann; Vinícius Alencar Siqueira; Adriana Aparecida Moreira; **Rafael Barbedo**; Gabriele Leão Cyganski; Gabriel Matte Rios Fernandez; João Paulo Lyra Fialho Brêda; Rodrigo Cauduro Dias de Paiva; Adalberto Meller; Alexandre de Amorim Teixeira; Alexandre Abdalla Araújo; Marcus André Fuckner; Trent Biggs. *Remote Sensing*. análise de concordância espacial entre conjuntos de dados de evapotranspiração.
Contribution: Coautor.
- **2022.** [Topographic Position-based Stream definition \(TPS\)](#). **Rafael Barbedo**; Vinícius Siqueira; Walter Collischonn. *Hydrological Sciences Journal*. método para abordar a variabilidade espacial da densidade de drenagem em redes de drenagem.
Contribution: Autor principal.
- **2020.** [Identifying and assessing vegetation behaviour in riparian zones at large scale in the Brazilian Savannah](#). **Rafael Barbedo**. *Dissertação de mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul*. Dissertação de mestrado.